Herramientas Matemáticas

Sesión 11

29 de octubre de 2026

Función Cuantil (Quantile)

$$Q_X(p) := F_X^{-1}(p)$$

Ej: $y = 2x + 3$

$$y - 3 = 2x$$

$$x = \frac{y-3}{2}$$

Ej: $T : \Omega \to \mathbb{R}$

$T \sim Exp(t; \lambda)$

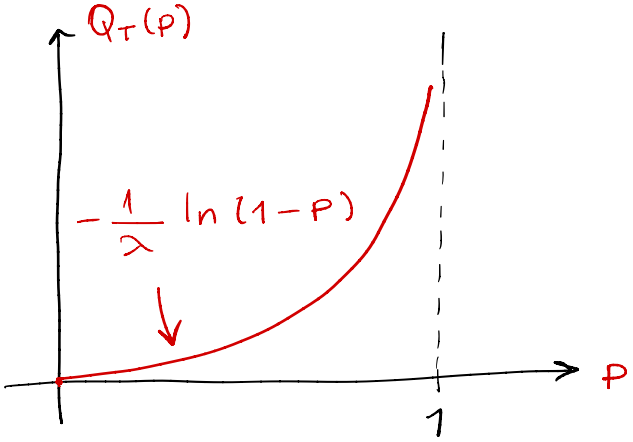
$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$p = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$e^{-\lambda t} = 1 - p$$

$$-\lambda t = \ln(1-p)$$

$$t = Q_T(p) = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-p)$$



Método de la transformación inversa.

1) $p \sim U(x; 0, 1)$ % p = rand

2) $Q_x(p)$ es el número aleatorio.